

Documentação do Sistema Auditoria nstech (Padrão ISO)

Bem-vindo à documentação oficial do sistema **Auditoria nstech**. Esta documentação foi estruturada para atender aos requisitos de conformidade, auditoria ISO, e fornecer uma visão completa do ciclo de vida, arquitetura e operação da plataforma de governança operacional.

Índice da Documentação

- [Visão Geral e Escopo \(/01_VISAO_GERAL_E_ESCOPO.md\)](#)
 - Propósito do sistema
 - Principais funcionalidades
 - Escopo de aplicação
- [Arquitetura e Tecnologias \(/02_ARQUITETURA_E_TECNOLOGIAS.md\)](#)
 - Tecnologias utilizadas (Frontend, Backend, IA)
 - Diagramas de fluxo e infraestrutura
 - APIs e integrações
- [Segurança e Gestão de Dados \(/03_SEGURANCA_E_DADOS.md\)](#)
 - Tratamento de dados operacionais sensíveis
 - Políticas de autenticação
 - Rastreabilidade de ações e logs
- [Deploy e Operação \(/04_DEPLOY_E_OPERACAO.md\)](#)
 - Procedimentos de implantação e bootstrap
 - Monitoramento
 - Limites operacionais
- [Manual do Usuário e API \(/05_MANUAL_DO_USUARIO.md\)](#)
 - Interfaces e fluxos de uso
 - Endpoints da API

Documentação gerada para fins de auditoria, conformidade ISO e governança operacional.

1. Visão Geral e Escopo

1.1. Propósito do Sistema

A **Auditoria nstech** é uma plataforma full stack e operacional focada na governança e auditoria operacional de ligações e fluxos documentais. O sistema atua como o ponto central para auditar o atendimento e procedimentos adotados, reduzindo o tempo de supervisão e garantindo a qualidade técnica da operação por meio da automação com Inteligência Artificial avançada, associada a regras determinísticas.

1.2. Principais Funcionalidades

- Triagem Automática:** Classificação e triagem de lotes de áudios de atendimentos/alertas antes da auditoria, definindo setor, operador e nível de confiança.
- Transcrição e Diarização de Áudio:** Processamento de áudios operacionais com múltiplos provedores em fallback, separando vozes e aplicando heurísticas de qualidade.
- Avaliação de Critérios com IA:** Análise profunda da transcrição e documentos associados contra critérios estabelecidos da empresa, gerando pontuações automáticas.
- Revisão e Supervisão (Workflow):** Fila de aprovação de auditorias, incluindo processos de pareamento, contestação e revisão técnica humana.
- Exportação e Relatórios:** Geração de históricos operacionais, relatórios e consolidados em formatos nativos (Excel, PDF, DOCX) para planejamento e acompanhamento da gestão.

1.3. Escopo de Aplicação

O projeto funciona como uma plataforma de governança. O escopo abrange o ciclo de vida do arquivo operacional desde sua ingestão até a tomada de decisão documentada por um supervisor. A automação serve para agilizar a extração de dados e formular uma pré-avaliação determinística, não eximindo a auditoria humana.

1.4. Público-Alvo

- Gestores de Qualidade
- Analistas e Auditores Operacionais
- Supervisores Técnicos e Desenvolvedores de Plataforma

2. Arquitetura e Tecnologias

2.1. Tecnologias Utilizadas

A Auditoria nstech possui uma arquitetura desacoplada e moderna:

Camada	Tecnologia	Papel Atual
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite	Interface SPA robusta, gerenciando fluxos de auditoria, dashboard gerencial e gestão de filas de triagem.
Backend	FastAPI + Python 3.11	API de alta performance que rege as regras de negócio, a orquestração do pipeline de IA, persistência e exportação de relatórios.
Persistência	PostgreSQL	Armazenamento relacional e estruturado das auditorias finalizadas, workflow, usuários, critérios e configurações.
Transcrição e IA	Azure Speech, Azure Whisper, GPT-4o	Diarização e conversão de áudio para texto num pipeline robusto com fallback e detecção de falantes.
Avaliação IA	Azure OpenAI (GPT-4o)	Verificação semântica dos critérios da auditoria de acordo com a documentação fornecida em prompt.

2.2. Arquitetura em Módulos

Frontend (src/features/)

- `audit/`: Fluxos de envio de áudios/PDF e visualização das pontuações de auditoria.
- `classifier/`: Triagem massiva antes do fluxo principal.
- `supervisor/` & `review/`: Workflows para revisar pontuações, registrar contestações e dar vereditos.
- `admin/` & `settings/`: Gestão de critérios flexíveis, usuários e calibração fina das IAs.

Backend (backend/core/)

- `transcription.py`: Controla o fallback dinâmico para garantir transcrições à prova de falhas na Azure.
- `evaluation.py`: Reparação semântica de JSONs da IA, normalização de métricas e zeragem sistêmica automática de critérios não-negociáveis.
- `audit.py`: A principal esteira da auditoria mesclando áudio ou documentos.

2.3. Fluxo Principal de Processamento

1. **Triagem Opcional**: Audios recebem inferência rápida de contexto e setorização.
2. **Ingestão e Transcrição**: O FastAPI recebe o arquivo de mídia. O backend calcula um hash e tenta reuso em cache ou delega ao Azure Speech/Whisper. Em caso de insucesso de diarização nativa, utiliza-se GPT-4o como fallback.
3. **Avaliação Determinística e Semântica**: A transcrição é submetida a um prompt rico para avaliar se os critérios de conformidade da empresa foram seguidos. O backend sobrepõe suas heurísticas para forçar regras determinísticas onde a IA não obteve segurança, corrigindo formatos.
4. **Governança**: A avaliação entra em estado 'Pendente de Aprovação' em um workflow formal na interface do sistema.

3. Segurança e Gestão de Dados

3.1. Autenticação e Autorização

A aplicação é governada por controles restritos de acesso para resguardar as avaliações operacionais da empresa.

- **Sessões Assinadas**: Autenticação baseada em cookie HMAC, sem exposição contínua de JWTs inseguros.

- **Criptografia:** Senhas são salvas usando algoritmos fortes (`bcrypt`).
- **RBAC (Role-Based Access Control):** Há separação estrita entre auditores básicos, supervisores da fila de avaliação e administradores globais (responsáveis por critérios).
- **Rate Limit de Autenticação:** Previne ataques de força bruta à infraestrutura local.

3.2. Privacidade e Rastreabilidade

- **Mídia Não Exposta Diretamente:** Todo arquivo operacional ingressado via endpoints (`/api/audit`) pode ser gerido no armazenamento local, mantendo-se restrito às contas logadas que participam da auditoria.
- **Restrições de IA Corporativa:** Os serviços da Microsoft Azure (Azure OpenAI e Speech) são mantidos isolados e operam sem repasse de informações locais para os modelos base de treinamento abertos de IA.
- **Log de Eventos (Workflows):** O ciclo de auditoria guarda informações não apenas da transcrição, mas de quem aprovou, contestou e resolveu contestação da auditoria.

3.3. Configuração de Credenciais

Nenhuma chave sensível é comitada para o repositório. O projeto faz a leitura de um arquivo `.env` estrito que armazena endpoints e tokens privados da Azure (Whisper e GPT-4o), garantindo o controle técnico sobre o vazamento.

4. Deploy e Operação

4.1. Ambiente e Infraestrutura

A Auditoria nstech pode ser facilmente provisionada como um conjunto de contêineres e scripts locais de persistência.

Requisitos Tecnológicos Mínimos:

- Node.js (Ambiente Vite de Build)
- Python 3.11+
- Instância PostgreSQL

4.2. Procedimento de Bootstrap do Backend

A API central em FastAPI atua a partir do módulo `raiz/main.py`.

```
cd backend
pip install -r requirements.txt

# O projeto exige bootstrap de autenticação em bancos vazios
export AUTH_USERS_FILE=./users_bootstrap.json
export SESSION_SECRET="sua-chave-segura-hmac"

python main.py
```

4.3. Instalação e Execução do Frontend

O shell principal é gerado pelo Vite/React.

```
npm install
npm run dev
# Ou npm run build para servir os estáticos consolidados em produção.
```

4.4. Monitoramento e Qualidade de Operação

- **Gestão de Falhas da IA:** Devido ao pipeline complexo e mutável da IA corporativa (APIs do Azure), o sistema já integra de modo resiliente fallbacks sequenciais: Fast Transcription -> GPT-4o -> Whisper, com telemetria do resultado calculada localmente (qualidade de Diarização).
- **Testes Automatizados:** Rotinas unitárias e de integração validadas em `npm run test` e separadamente (`test:backend`, `test:frontend`) para controle de Regressão Sistêmica.

5. Manual do Usuário e API

5.1. Fluxos da Interface Principal

1. **Triagem de Lote (Classifier):** Acesso a `Classifier/Triagem` para o upload inicial, possibilitando separar e qualificar os alertas automaticamente antes do auditor humano atuar.
2. **Submissão de Auditoria:** Pelo menu `Upload`, os auditores submetem áudios ou documentos (PDF). O sistema exibe métricas em tempo real enquanto carrega a inferência.
3. **Análise de Resultados e Fila:** Após o cálculo dos critérios, o auditor entra na aba de Resultados e aprova o veredito ou adiciona apontamentos/revisões na transcrição (`Re-Auditoria`).
4. **Contestação (Supervisores):** As partes lesadas/supervisores acompanham filas, abrem disputa em uma qualificação de critério indevida, e um processo de reconciliação de score é guiado sistemicamente (`Review`).
5. **Relatórios e Exportações:** Utilizar abas de exportação de `.xlsx` ou `DOCX` para o balanço tático no final do ciclo do negócio.

5.2. Especificação da API Rest (Principais Endpoints)

Endpoint	Método	Descrição
<code>/api/auth/login</code>	POST	Efetua login e recebe o cookie assinado.
<code>/api/auth/me</code>	GET	Informações e <i>roles</i> do usuário ativo.
<code>/api/auth/logout</code>	POST	Destrói a sessão atual.
<code>/api/audit</code>	POST	Envia o arquivo e aciona pipeline completo de transcrição e IA.
<code>/api/audit/reevaluate</code>	POST	Re-avalia o pipeline após um humano editar as transcrições originais.
<code>/api/classify</code>	POST	Executa triagem em lote.
<code>/api/revisao/*</code>	GET/POST	Controle dos tickets de contestação de auditorias.
<code>/api/export/*</code>	GET/POST	Geração programática de planilhas e relatórios gerenciais da base de auditoria.

Para documentações estendidas de tipagem `Pydantic` dos payloads, consultar o *schema* dinâmico `Swagger` disponível nativamente no `FastAPI` raiz.